Aktivitas 9

Manajemen Transaksi

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Salah satu kegunaan transaksi adalah untuk menjaga konsistensi data. Selain itu, transaksi juga dapat mengoptimalkan kinerja sebuah DBMS, salah satu caranya adalah dengan menyisipkan perintah-perintah transaksi pada DBMS

Konsep Transaksi

Transaksi adalah eksekusi program oleh pengguna di dalam sebuah DBMS sebagai rangkaian membaca dan menulis. Karena adanya proses membaca dan menulis secara bersamaan, maka diperlukan konsistensi basis data berkaitan dengan integritas data.

Berkaitan dengan integritas data tersebut, terdapat properti-properti yang menjamin bahwa transaksi dapat berjalan dengan baik. Properti-properti ini biasanya dikenal dengan ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*).

Transaksi dan Penjadwalan

Transaksi merupakan serangkaian proses tindakan atau daftar tindakan dalam sebuah basis data (Gehrke, n.d.).

Tindakan tersebut meliputi membaca (*read)* dan menulis (*write)* pada sebuah basis data

Transisi dalam Transaksi

1. **Aktif (*Active*)**

   Kemungkinan yang pertama adalah *active*. *Active* adalah status awal (*initial state*) pada sebuah transaksi yang menunjukan bahwa transaksi masih dilaksanakan.

2. **Berhasil sebagian (*Partially Committed*)**

   Kemungkinan yang kedua adalah *Partially Committed. Partially Committed* adalah suatu keadaan transaksi yang telah dicapai tepat pada saat traksaksi terakhir selesai dikerjakan.

3. **Gagal (*Failed*)**

   Kemungkinan ketiga adalah *failed*. *Failed* adalah kondisi transaksi gagal atau terhenti di mana transaksi belum selesai.

4. **Batal (*Aborted*)**

   Kondisi keempat adalah *aborted*. Kondisi di mana transaksi dianggap belum dikerjakan. Kondisi ini diikuti oleh pengembalian data ke kondisi awal sebelum melakukan transaksi. Pengembalian data tersebut merupakan tanggung jawab dari DBMS.

Kontrol Konkurensi (*Concurency Control*)

Concurency control

merupakan sebuah aturan yang mengatur operasi pada sebuah transaksi tanpa mengganggu transaksi lain sehingga data menjadi konsisten (Connolly & Begg, n.d.).

Concurency control meliputi:

1. *Schedule* / Penjadwalan
2. *Serializability*

Teknik *Concurency Control*

Dalam *concurency control,* terdapat 2 teknik/metode, yaitu:

1. **Penguncian (*Locking*)**
2. ***Timestamp***

Kedua metode ini dapat menyebabkan ditundanya transaksi lain pada sebuah kasus yang konflik.

Deadlock

Deadlock merupakan kebuntuan yang mungkin terjadi ketika dua (atau lebih) transaksi masing-masing menunggu kunci untuk dilepaskan yang dipegang oleh yang lain.

Terdapat **3 teknik** untuk mengatasi *deadlock*, yaitu:

1. ***Timeout***. *Timeout* adalah suatu kondisi di mana kunci belum diberikan pada periode tertentu, maka akan kehabisan waktu tunggu. Jika sebuah transaksi berada pada posisi *timeout*, maka DBMS harus menggagalkan transaksi tersebut dan secara otomatis harus mengulang dari awal transaksi.
2. ***Deadlock Prevention***. Salah satu pencegahan (*deadlock prevention*) adalah dengan cara transaksi *timestamp* yaitu transaksi baru harus lebih kecil *timestamp*-nya dibandingkan transaksi lama. Kemudian jika transaksi baru menginginkan kunci dari transaksi lama, maka *timestamp* transaksi baru harus lebih besar dari transaksi lama. Jika kedua hal tersebut tidak terjadi maka transaksi akan digagalkan.
3. ***Deadlock Recovery***. Ketika *deadlock* terjadi maka harus ada perintah yang dilaksanakan yaitu *rollback* pada tansaksi yang mengalami *deadlock* tersebut. Carilah di mana posisi pada transaksi di mana *rollback* harus dilakukan. Apakah dari awal transaksi, atau jika memungkinkan cari posisi paling dekat dengan *deadlock*. *Recovey* berarti mengembalikan basis data pada kondisi waktu paling mendekati dengan *deadlock*. Mengembalikan kegagalan transaksi harus benar-benar diperhatikan karena berdampak pada sifat transaksi yaitu ACID (*Atomicity*, *Consistency*, *Isolation*, *Durability*).

Selamat Belajar...

Program Studi Sistem Informasi (S1)
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Gedung Fakultas I
Jalan Cabe Raya Pondok Cabe, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15437

(021) 1500024